

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

SİVRİHİSAR Meslek Yüksek Okulu

2024/ 2025 Bahar Dönemi

Yapay Zekaya Giriş Dersi Proje Raporu

Öğrenci Adı – Soyadı: Hilal Nur ALTUNTAŞ

Öğrenci No: 221120241023

Projenin Adı: CNN Uygulaması - Derin Öğrenme

Proje Github Linki: <https://github.com/ihtilalCode>

Projenin Amacı: Proje, Convolutional Neural Networks (CNN) kullanarak zebra ve at görüntülerini sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Model, derin öğrenme teknikleriyle eğitilerek, verilen bir görüntünün zebra mı yoksa at mı olduğunu tahmin edebilecek şekilde optimize edilmiştir.

Projenin İşlemleri ve Senaryosu :

1. Veri Kümesi Hazırlığı ve Ön İşleme

İlk aşama, modelin eğitileceği veri kümesini hazırlamaktır.

Veri Kümesi: İki sınıf içeren bir görüntü veri seti kullanılıyor. (Sınıf 1: Zebra, Sınıf 2 : At)

Görüntüler; eğitim (train), doğrulama (validation) ve test (test) setleri olarak ayrılır. (%70 eğitim verisi,%20 doğrulama verisi,%10 test verisi)

Ön İşleme Adımları:

Yeniden Boyutlandırma (Resizing): Tüm görüntüler, 128x128 piksel boyutuna ölçeklenir.

Normalizasyon (Normalization):Piksel değerleri 0-255 aralığından 0-1 arasına çekilir.

Veri Artırma (Data Augmentation):

Overfitting (ezberleme) riskini azaltmak için veri artırma uygulanır.

Aşağıdaki dönüşümler kullanılarak görüntülerin çeşitliliği artırılır:

Döndürme (rotation_range=30), Yatay çevirme (horizontal_flip=True),

Yakınlaştırma (zoom_range=0.2), Konum değişimi (width_shift_range, height_shift_range)

2. CNN Modelinin Oluşturulması

CNN modeli, görüntülerden özellikleri çıkarmak ve sınıflandırma yapmak için kullanılır.

Modelin Katmanları ve Yapısı:

1-Giriş Katmanı → 128x128x3 boyutunda giriş alır.

2-Convolutional (Evrişim) Katmanları → Görüntü özelliklerini öğrenir.

3-Pooling (Havuzlama) Katmanları → Özellik haritalarını küçültür.

- 4-Flatten Katmanı → 2D veriyi 1D vektöre çevirir.
5-Fully Connected (Tam Bağlantılı) Katmanlar → Sınıflandırma yapar.
6-Çıkış Katmanı (Softmax Aktivasyonu) → Zebra veya At sonucu döndürür.

3. Modelin Eğitilmesi

Eğitim Parametreleri:

- **Batch size** = 8
- **Epoch sayısı** = 10
- **Optimizasyon Algoritması** = Adam
- **Loss Fonksiyonu** = categorical_crossentropy

4. Modelin Değerlendirilmesi

Başarı Ölçütleri:

- Doğruluk (Accuracy)
- Precision (Kesinlik)
- Recall (Duyarlılık)
- F1-Score
- Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix)

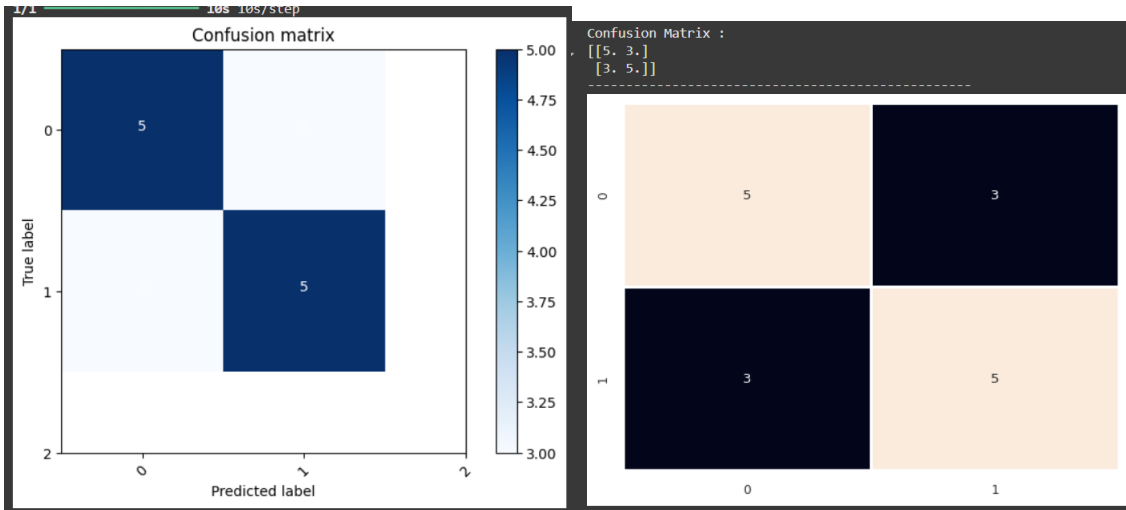
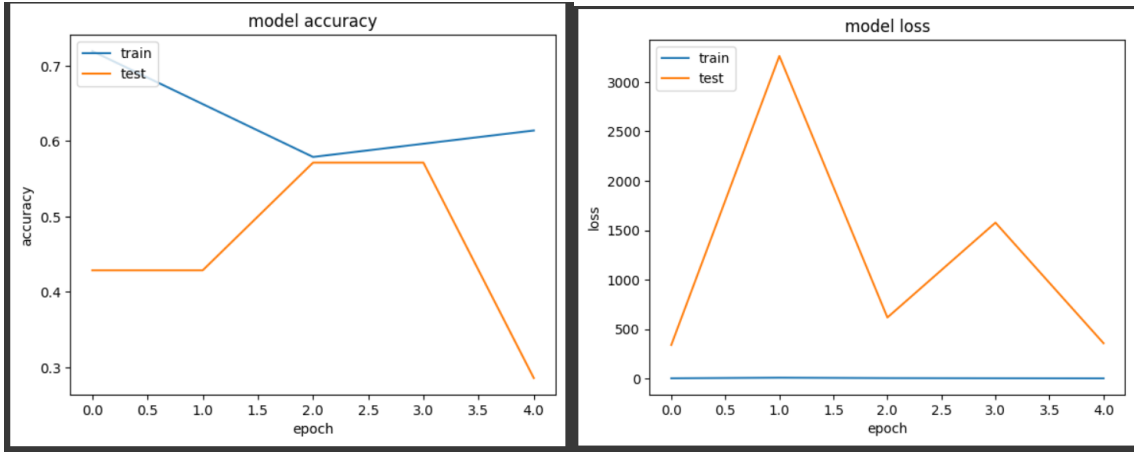
5. Modelin Kullanım Senaryosu

- CNN modeli **eğitildikten sonra** gerçek zamanlı tahmin yapmak için kullanılabilir.
1- Kullanıcı bir hayvan fotoğrafı yükler (örneğin vahşi yaşamdan bir kare).
2-Model, fotoğrafın zebra mı yoksa at mı olduğunu tahmin eder.
3-Sonuç ekrana yazdırılır.

Projenin Eksikleri ve Geleceğe Yönelik Yapılabilir İşlemleri:

- CNN modelleri, büyük ve çeşitli veri kümeleriyle daha iyi performans gösterir. Daha büyük veri setleri kullanarak modeli güçlendirebiliriz.
- Özel olarak eğitilmiş derin öğrenme modelleri (pretrained models) kullanılmamış. Model, daha gelişmiş CNN mimarileriyle daha başarılı hale getirilebilir.
- Şu an sadece doğruluk (accuracy) metriği kullanılıyor. F1-score, precision-recall gibi daha gelişmiş metrikler incelenmemiş.
- Model eğitildikten sonra bir web uygulaması veya mobil uygulama üzerinden kullanılamıyor. Mobil veya web uygulaması entegre edilebilir (TensorFlow.js, TensorFlow Lite).
- Model, kameradan gelen görüntüleri anlık olarak işleyebilir.
- Şu an sadece zebra ve at var. Fil, aslan, köpek gibi yeni hayvan türleri de eklenerek model geliştirilebilir.

Projeye Ait Ekran Görüntüleri (Bu kısmı Ek Sayfa olarak ayarlayınız).



CLASSIFICATION REPORT				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.62	0.62	0.62	8
1	0.62	0.62	0.62	8
micro avg	0.62	0.62	0.62	16
macro avg	0.62	0.62	0.62	16
weighted avg	0.62	0.62	0.62	16
samples avg	0.62	0.62	0.62	16
Accuracy Score : 0.625				

	precision	recall	f1-score	support
0	0.62	0.62	0.62	8
1	0.62	0.62	0.62	8
accuracy			0.62	16
macro avg	0.62	0.62	0.62	16
weighted avg	0.62	0.62	0.62	16

